CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Ajouter un nilpotent qui commute ne change pas le déterminant

Énoncé

Soit u, v deux endomorphismes d'un espace réel E de dimension $n \geqslant 1$, qui commutent, avec v nilpotent. Montrer que $\det(u+v) = \det(u)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux cas : u inversible ou non.

Ce qu'on te demande. Si u inversible, $u + v = u \circ (\mathrm{Id} + w)$ avec w nilpotent.

Corrigé

1. Cas u inversible : factoriser

$u + v = u \circ (\mathrm{Id}_E + u^{-1} \circ v)$, donc $\det(u+v) = \det(u)\det(\mathrm{Id}_E + w)$ avec $w = u^{-1} \circ v$.

u^{-1} commute avec v : de $u \circ v = v \circ u$, on compose à gauche et à droite par u^{-1} : $v \circ u^{-1} = u^{-1} \circ v$. Comme u^{-1} et v commutent, $w^n = (u^{-1})^n \circ v^n = 0$ (même calcul qu'à l'exercice 48) : w est nilpotent.

2. Cas u inversible : det(Id + w) = 1

Un endomorphisme nilpotent a, dans une base bien choisie, une matrice T triangulaire supérieure stricte. Dans cette base :

$$\mathrm{Mat}(\mathrm{Id}_E + w) = I_n + T = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix},$$

triangulaire de diagonale $(1, \dots, 1)$: $\det(\mathrm{Id}_E + w) = 1$. Donc $\det(u+v) = \det u$.

3. Cas u non inversible

$\ker u \neq \{0\}$ et $\ker u$ est stable par v (car u et v commutent : exercice 13). L'endomorphisme induit v' par v sur $\ker u$ est nilpotent, donc non injectif : il existe $x \in \ker u$, $x \neq 0$, avec $v(x) = 0$. Alors

$$(u+v)(x) = u(x) + v(x) = 0 + 0 = 0,$$

donc $u + v$ n'est pas injectif : $\det(u+v) = 0 = \det(u)$.

Dans tous les cas, $\det(u+v) = \det(u)$.

Exemple : $U = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ commutent ($UV = VU = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$), et $\det(U+V) = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 = \det U$.

Le piège

Oublier l'hypothèse de commutation : $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $V = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ne commutent pas, et $\det(U+V) = 0 = \det U$ par hasard ; avec $U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $V = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\det(U+V) = 0 \neq -1 = \det U$.

La méthode

$\det(u+v)$ avec v nilpotent qui commute : factoriser par u si possible, et utiliser que Id+ nilpotent est de déterminant 1.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphismes nilpotents.** u est nilpotent s'il existe p avec $u^p = 0$. En dimension n : l'indice de nilpotence est $\leqslant n$ (donc $u^n = 0$) ; 0 est la seule valeur propre ; u est semblable à une matrice triangulaire supérieure **stricte** (zéros sur la diagonale) ; en particulier $\operatorname{tr} u = 0$ et u n'est pas injectif.
- **Sous-espace stable.** F est stable par u si $u(F) \subset F$, c'est-à-dire $u(x) \in F$ pour tout $x \in F$. Si u et v commutent, $\ker u$, $\operatorname{Im} u$ et les sous-espaces propres de u sont stables par v.
- **Endomorphisme induit.** Si F est stable par v, la restriction $v_F : F \to F$, $x \mapsto v(x)$, est un endomorphisme de F. Un vecteur propre de v_F est un vecteur propre de v. Sur $\mathbb{C}$, en dimension finie non nulle, tout endomorphisme a au moins une valeur propre.